

Мат. анализ

Замена переменных в двойном интеграле

Если $x = x(u, v)$ и $y = y(u, v)$, где $(x, y) \in S$, $(u, v) \in \tilde{S}$

Якобиан преобразования

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Полярная система координат

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \varphi + \rho \sin^2 \varphi = \rho$$

Цилиндрическая система координат

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \varphi + \rho \sin^2 \varphi = \rho$$

Сферическая система координат

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \cos \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ -\rho \sin \theta \sin \varphi & \rho \sin \theta \cos \varphi & 0 \\ \rho \cos \theta \cos \varphi & \rho \cos \theta \sin \varphi & -\rho \sin \theta \end{vmatrix} = \rho^2 \sin \theta$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \sin \phi, \\ y = r \sin \theta \sin \phi, \\ z = r \cos \phi. \end{cases}$$

Формула Грина

Если функции $P(x, y)$, $Q(x, y)$ и их частные производные $\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$ непрерывны в области S с кусочно-гладкой границей L , то

$$\iint_{\vec{L}^+} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

Площадь поверхности через двойной интеграл

Если гладкая поверхность задана уравнением $z = f(x, y)$, то

$$S = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} dx dy$$

Свойства криволинейного интеграла

1. $\int_{CD} = - \int_{DC}$
2. $CD = CE + ED \implies \int_{CD} = \int_{CE} + \int_{ED}$ — аддитивность
3. Зависит от подынтегральной функции
4. Зависит от направления интегрирования

Площадь через криволинейный интеграл

$$S = \frac{1}{2} \int_{\vec{L}^+} -y dx + x dy$$

против часовой стрелки

Теория вероятностей

Размещения без повторений

$$A_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Сочетания без повторений

$$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Дискретная СВ

Дискретная СВ — величина, которая принимает отдельные значения, которые можно пронумеровать

$$M(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p(x_i)$$

$$D(X) = M(X^2) - M^2(X) = \sum_{i=1}^n p_i \cdot (x_i - M(X))^2$$

Условие нормировки

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1$$

Непрерывная СВ

Непрерывная СВ — СВ, которая принимает значения, которые сплошь заполняют некоторый интервал.

$$F'(x) = f(x)$$

$$M(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Свойства плотности

1. Т.к. $F(x) \uparrow$, то $f(x) = F'(x) \geq 0$
2. $P(x < X < x + \Delta x)F(x + \Delta x) - F(x) \approx F'(x)\Delta x = f(x)\Delta x$
3. $F(+\infty) = 1$, то $F(+\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

Испытания Бернулли

Независимые испытания, в каждом из которых вероятность рассматриваемого события A одинакова, называются *испытаниями Бернулли*. В результате каждого испытания реализуется либо событие A , либо событие $\bar{A}$ (неуспех). Пусть вероятность успеха в каждом испытании $P(A) = p$. Тогда $P(\bar{A}) = 1 - p = q$.

Вероятность того, что в серии из n испытаний было ровно k успехов, вычисляется по формуле Бернулли

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

Число успехов μ , которому соответствует наибольшая вероятность $P_n(\mu)$, называется *модой* (наивероятнейшим числом успехов). Для моды μ выполняются неравенства

$$np - q \leq \mu \leq np + q$$

Формула полной вероятности

Вероятность события A , которое может наступить лишь при появлении одного из несовместных событий $H_1, H_2, \dots, H_n$, образующих полную группу событий, вычисляется по формуле

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(H_k) \cdot P(A|H_k) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + \dots + P(H_n)P(A|H_n).$$

События $H_1, H_2, \dots, H_n$ называются *гипотезы*. Полученная формула для $P(A)$ называется формулой *полной вероятности*.

Формула Байеса

В условиях применимости формулы полной вероятности вероятность условного события $H_i|A$ ($i = 1, 2, \dots, n$) находят по формуле Байеса

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{P(A)} = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{\sum_{k=1}^n P(H_k)P(A|H_k)}.$$

Эта формула позволяет находить *апостериорную* (после опыта) вероятность реализации гипотезы H_i , при условии, что событие A (результат опыта) произошло, т.е. вероятность того, что при проведении опыта, в результате которого произошло событие A , реализовалась именно гипотеза H_i .

Биномиальное распределение

Случайная величина, равная числу k успехов в серии из n испытаний Бернулли, называется *биномиальной*. Законе ее распределения имеет вид $X_6 = \{k; C_n^k p^k q^{n-k}\}_{k=0}^n$, а условие нормировки

$$\sum_{k=0}^n p_k = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1.$$

Среднее значение $X_6 = M(X_6) — np$ и дисперсия $D(X_6) — npq$, так что нормированная СВ имеет вид $\overline{X_6} — \frac{X_6 - np}{\sqrt{npq}}$.

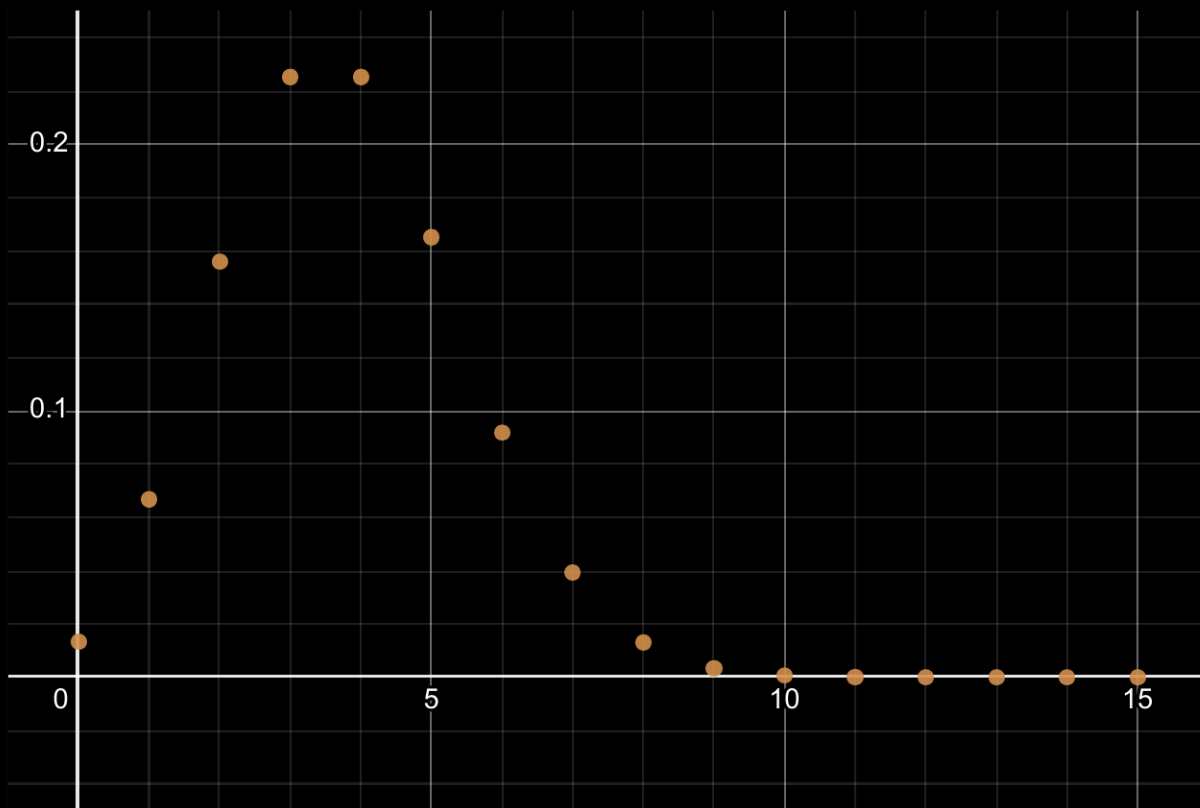


График функции биномиального распределения ($n=15, p=0,25$)

Распределение Пуассона

Предельным переходом при условии, что $n \rightarrow \infty$ и $np = a = \text{const}$, из биномиального распределения получается распределение Пуассона

$$X_{\pi} = \left\{ k; a^k \frac{e^{-a}}{k!} \right\}_{k=0}^{\infty}$$

Для распределения Пуассона математическое ожидание $M(X_{\pi}) = a$, дисперсия $D(X_{\pi}) = a$

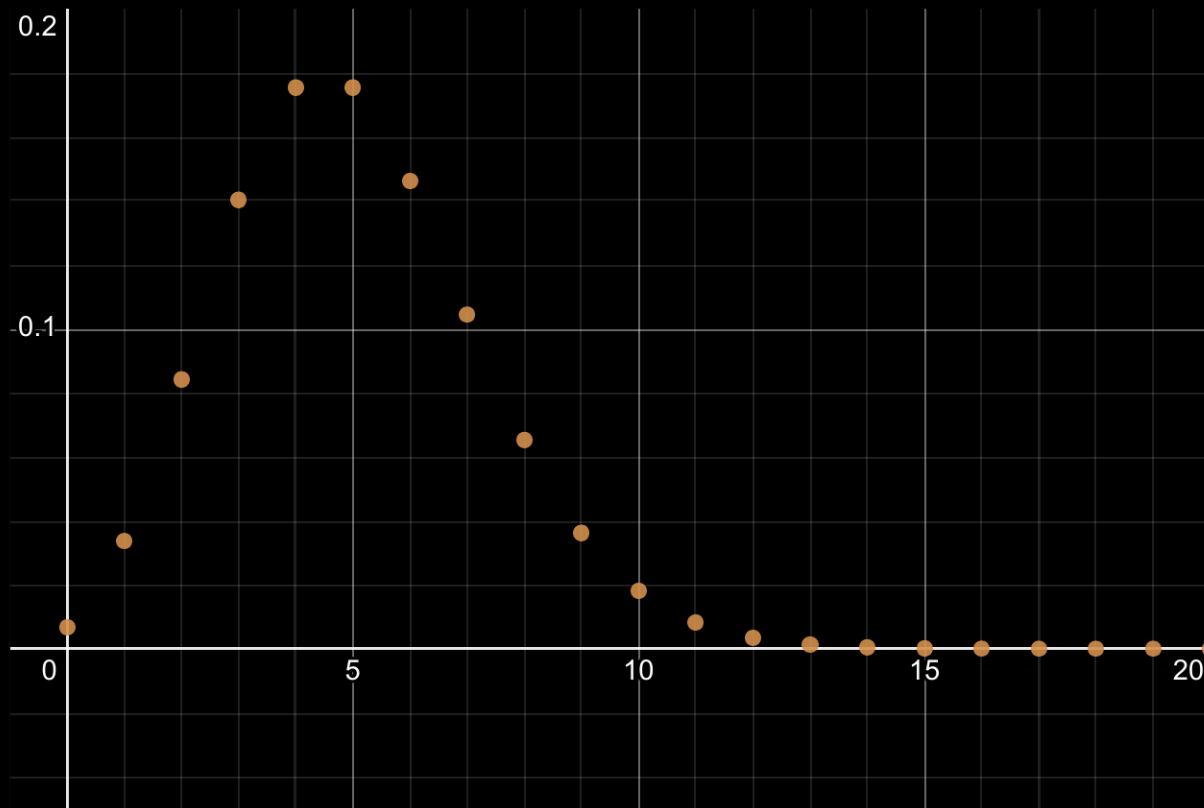


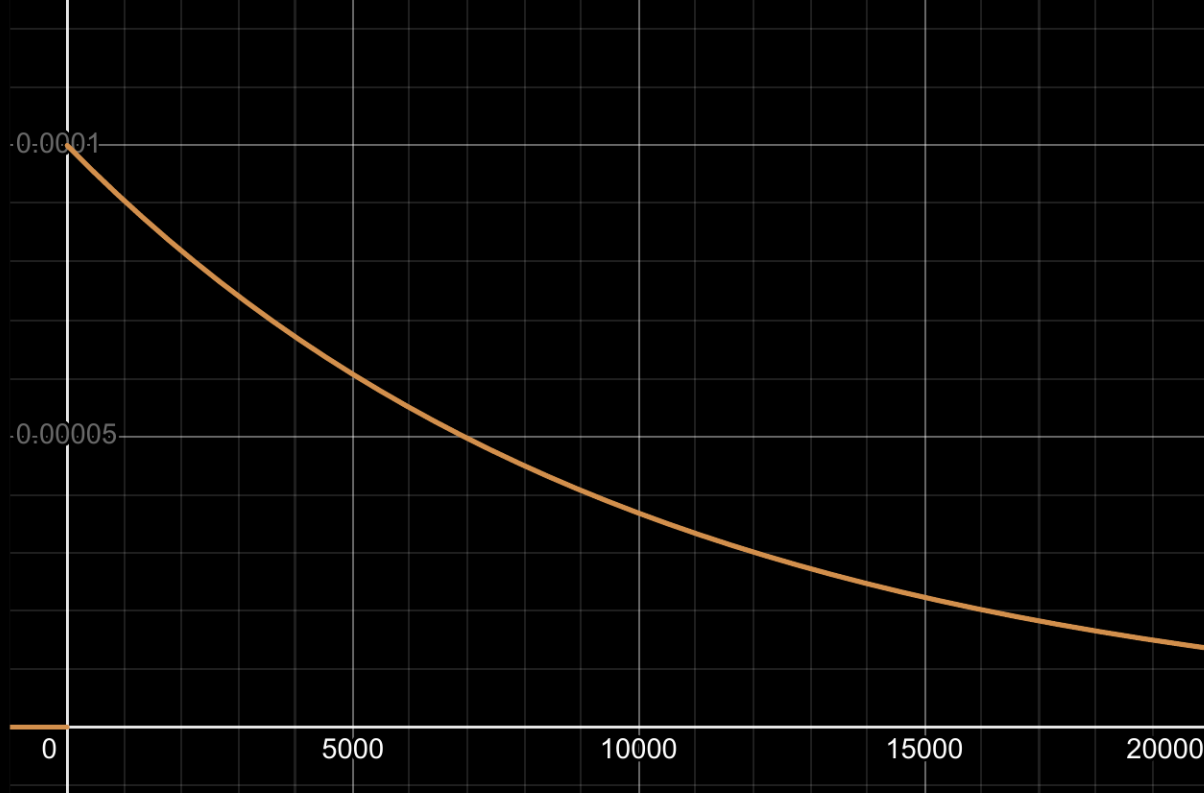
График функции распределения Пуассона ($a=5$)

Показательное распределение

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & \text{если } x \geq 0 \end{cases}$$

$$M(\xi) = \frac{1}{\lambda}, \quad D(\xi) = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \sigma(\xi) = \frac{1}{\lambda}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & \text{если } x \geq 0 \end{cases}$$



Нормальное распределение

Непрерывная СВ X называется *нормально распределенной* с параметрами α и σ , если ее плотность имеет вид

$$f_{\text{н}}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \alpha)^2}{2\sigma^2}}$$

Так как $f_{\text{н}}(x) \neq 0$, то значения $X_{\text{н}} \in (-\infty; \infty)$. Параметры α и σ определяют конкретный вид кривой распределения, называемой *кривой Гаусса* (или *законом Гаусса*). Закон Гаусса имеет характерный холмообразный график, симметричный относительно точки α , с точками перегиба $\alpha - \sigma$ и $\alpha + \sigma$.

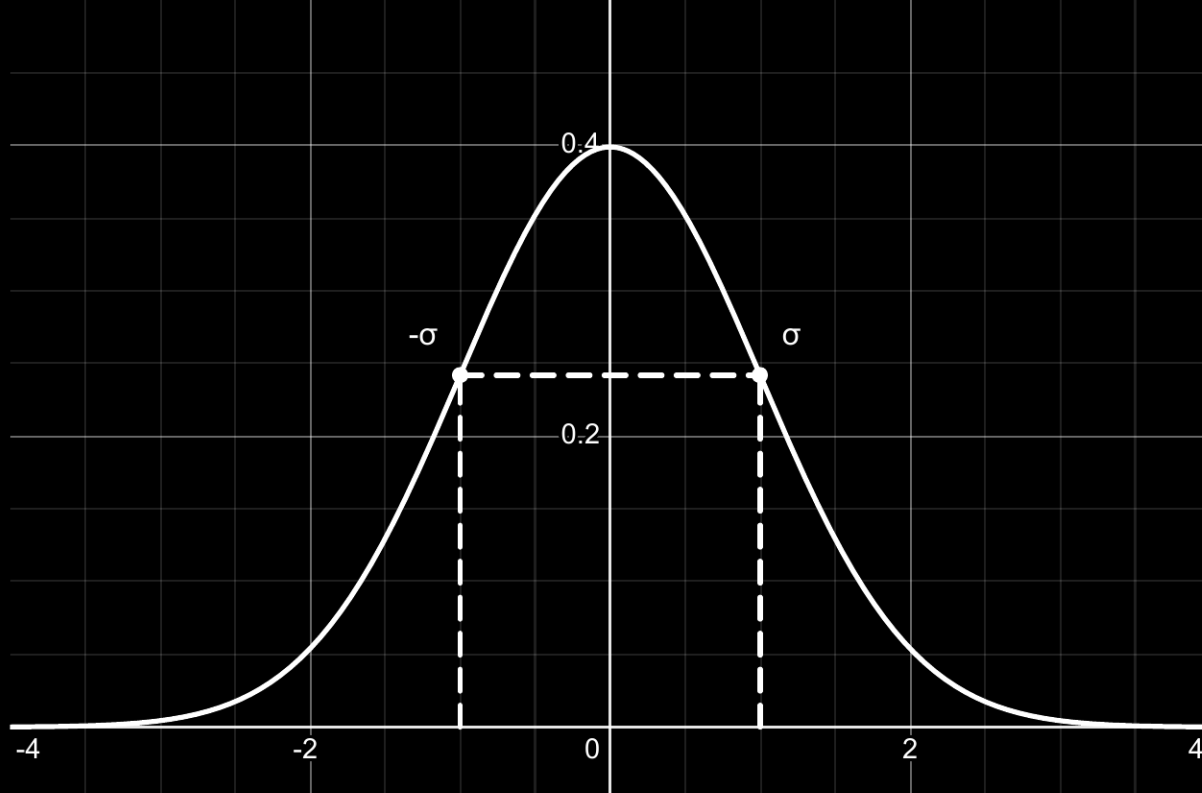


График плотности вероятности нормального распределения ($\mu = 0$, $\sigma = 1$)
(кривая Гаусса)

Функция распределения нормальной СВ, а также вероятность попадания ее значений в заданный интервал выражается через функцию Лапласа:

$$F_H(x) = \int_{-\infty}^x f_H(x) dx = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) + \frac{1}{2}$$

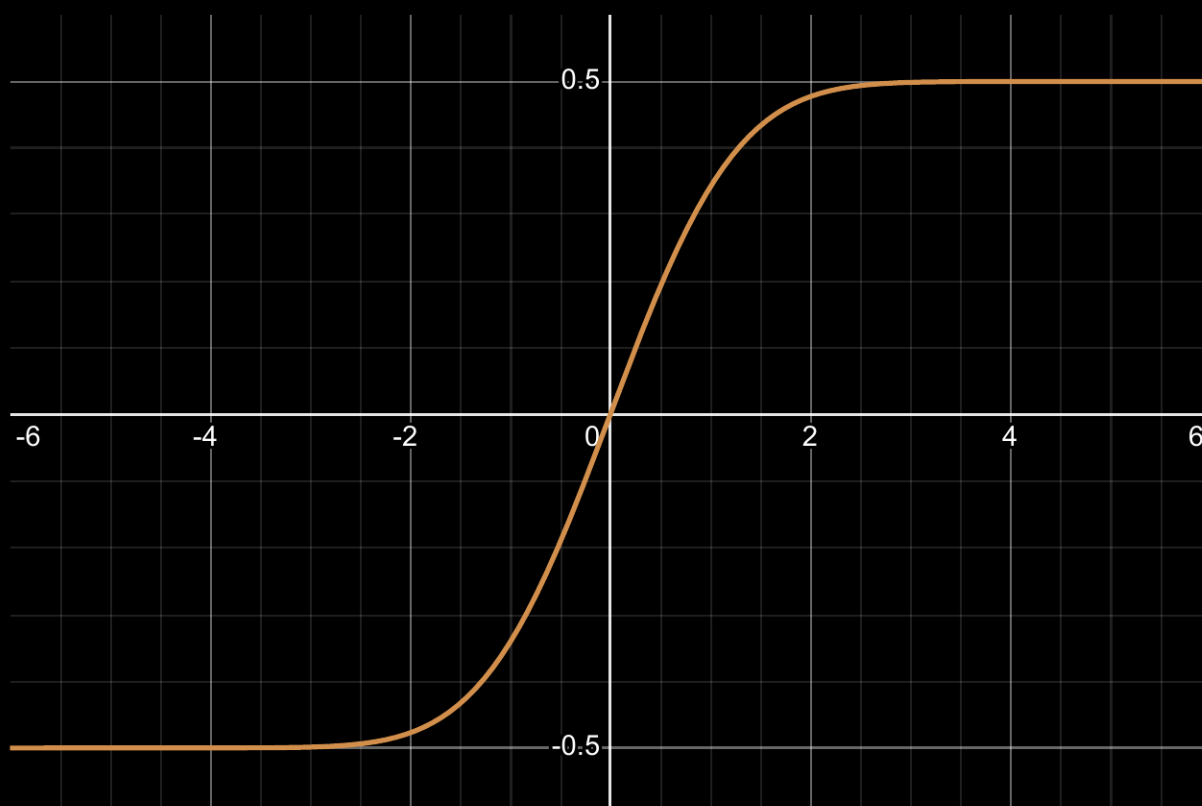


График функции Лапласа



График функции нормального распределения ($a = 0, \sigma = 1$)

$$P(\alpha \leq X_{\text{н}} \leq \beta) = P(a < X_{\text{н}} < \beta) = F_{\text{н}}(\beta) - F_{\text{н}}(\alpha) = \Phi\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right);$$

Для нормального распределения $M(X_{\text{н}}) = a$, $D(X_{\text{н}}) = \sigma^2 \Rightarrow \sigma(X_{\text{н}}) = \sigma$. Таким образом параметр σ характеризует рассеяние значений нормальной СВ вокруг ее центра — точки a .

Стандартное (нормированное) распределение получается при $a = 0$ и $\sigma = 1$:

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$